

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

дисциплина: Архитектура компьютера —

Студент: Ромеро Гаспар Фернандо Алексей

Группа: НКАбд-02-25

МОСКВА

2026 г.

Оглавление

1. Цель заботы
2. Теоретическое введение
 - 2.1. Команда dmesg
 - 2.2. Утилита grep
 - 2.3. Система Linux и ее компоненты
 - Ядро Linux
 - Процессор и его характеристики
 - Оперативная память
 - Гипервизоры
 - Файловые системы
 - 2.4. Fedora Linux
 - 2.5. VirtualBox
3. Выполнение лабораторной работы
 - 3.1. Анализ последовательности загрузки системы с помощью dmesg
 - Версия ядра Linux
 - Частота процессора
 - Модель процессора
 - Объём доступной оперативной памяти
 - Тип обнаруженного гипервизора
 - Тип файловой системы корневого раздела
 - Последовательность монтирования файловых систем
4. Выполнение самостоятельной работы
 - 4.1. Ответы на контрольные вопросы
 - Информация о пользовательской учетной записи
 - Терминальные команды и примеры их применения
 - Настройка файловой системы
 - Просмотр подключенных файловых систем
 - Завершение заблокированного процесса
5. Выводы
6. Список литературы

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с процессом загрузки операционной системы Linux и получение информации об аппаратных и системных характеристиках компьютера с помощью команды `dmesg`. В ходе работы необходимо научиться анализировать последовательность загрузки системы, извлекать информацию о версии ядра, частоте и модели процессора, объёме доступной оперативной памяти, типе гипервизора, типе файловой системы корневого раздела и последовательности монтирования файловых систем. Кроме того, требуется закрепить навыки работы с командами терминала и утилитой `grep` для фильтрации выводов. Также необходимо ответить на контрольные вопросы, касающиеся учётных записей пользователей, файловых систем и управления процессами в Linux.

Теоретическое введение

В данном разделе представлены основные концепции, необходимые для понимания работы команд и компонентов Linux-системы, которые рассматриваются в рамках лабораторной работы. При этом используется среда Fedora Linux, запущенная на Oracle VM VirtualBox.

2.1 Команда dmesg

Команда `dmesg` (сокращение от `display message` — «отобразить сообщение») применяется для анализа или управления кольцевым буфером ядра системы. Этот буфер представляет собой область памяти, где ядро хранит все диагностические сообщения, созданные с момента запуска системы. Содержащаяся в логах информация включает сведения о процессе загрузки, обнаружении аппаратных устройств, загрузке драйверов и любых других событиях, происходящих на уровне ядра. При выполнении команды `dmesg` без параметров отображается весь содержимое буфера. Для простоты анализа обычно используются такие инструменты, как `less` для постраничного отображения или `grep` для фильтрации определенных строк, что позволяет изолировать соответствующую информацию, например, о версии ядра или доступной памяти.

2.2 Использовать grep

Команда `dmesg` (сокращение от `display message` — «отобразить сообщение») применяется для анализа или управления кольцевым буфером ядра системы. Этот буфер представляет собой область памяти, где ядро хранит все диагностические сообщения, созданные с момента запуска системы. Содержащаяся в логах информация включает сведения о процессе загрузки, обнаружении аппаратных устройств, загрузке драйверов и любых других событиях, происходящих на уровне ядра. При выполнении команды `dmesg` без параметров отображается весь содержимое буфера. Для простоты анализа обычно используются такие инструменты, как `less` для постраничного отображения или `grep` для фильтрации определенных строк, что позволяет изолировать соответствующую информацию, например, о версии ядра или доступной памяти.

2.3 Система Linux и ее компоненты

Linux — это семейство открытых операционных систем, основанных на ядре Linux. Для анализа данной практики крайне важно понимать ключевые компоненты этой системы



2.3.1 Ядро Linux

Ядро (kernel) — это ключевой компонент операционной системы. Оно служит связующим звеном между программным и аппаратным обеспечением, управляя системными ресурсами, такими как память, процессы и устройства ввода-вывода. При запуске системы ядро первым загружается в память и остается там до завершения работы. Информация о версии ядра — одно из первых сообщений, которое появляется при выполнении команды `dmesg`. Fedora использует актуальные и обновленные ядра, что обеспечивает широкую совместимость с современным оборудованием.



2.3.2 Процессор и его характеристики

Процессор (CPU) отвечает за выполнение программных инструкций. Важная информация о процессоре, включая его модель, архитектуру и тактовую частоту, доступна системе через файлы, такие как `/proc/cpuinfo`. Тактовая частота определяет скорость выполнения инструкций, а модель и архитектура — возможности и набор поддерживаемых инструкций. Получение этих данных — одна из ключевых задач данной практики.

В VirtualBox возможности процессора могут быть ограничены в зависимости от конфигурации виртуальной машины.

2.3.3 Оперативная память

Оперативная память (Random Access Memory, RAM) — это энергозависимое хранилище, используемое системой для выполнения программ и обработки активных данных. Ядро Linux осуществляет сложное управление памятью, задействуя такие механизмы, как виртуальная память. Файл `/proc/meminfo` предоставляет подробную статистику по использованию памяти, в том числе общий объем доступной памяти (MemTotal). Эта информация критически важна для оценки производительности системы. В VirtualBox объем оперативной памяти, выделенный виртуальной машине, можно настроить, и он напрямую влияет на вывод данного командного запроса.

2.3.4 Гипервизоры

Гипервизор — это программный слой, обеспечивающий создание и запуск виртуальных машин. Он формирует виртуальную среду, имитирующую реальное аппаратное обеспечение, что позволяет запускать несколько операционных систем на одном физическом компьютере. KVM (Kernel-based Virtual Machine) — это решение для виртуализации, встроенное непосредственно в ядро Linux. В данном лабораторном исследовании используется гипервизор Oracle VM VirtualBox — тип 2 гипервизора, работающий поверх операционной системы хоста. Его присутствие и функционирование можно выявить по сообщениям ядра. Определение типа гипервизора — стандартная задача при анализе запуска системы, особенно в серверных средах или облачных инфраструктурах.

2.3.5 Файловые системы

Файловая система определяет структуру и методы, используемые операционной системой для хранения, организации и восстановления данных на накопителе, например жестком диске. Linux поддерживает множество файловых систем, каждая из которых обладает уникальными характеристиками и оптимальна для определенных задач. Ключевым параметром является файловая система корневой директории (/), с которой начинается загрузка системы. "Последовательность монтирования" относится к порядку, в котором различные разделы и устройства подключаются к иерархии файловой системы, процесс, который также регистрируется в буфере ядра и может быть проверен с помощью `dmesg`. Fedora по умолчанию использует файловую систему Btrfs или ext4, в зависимости от версии.

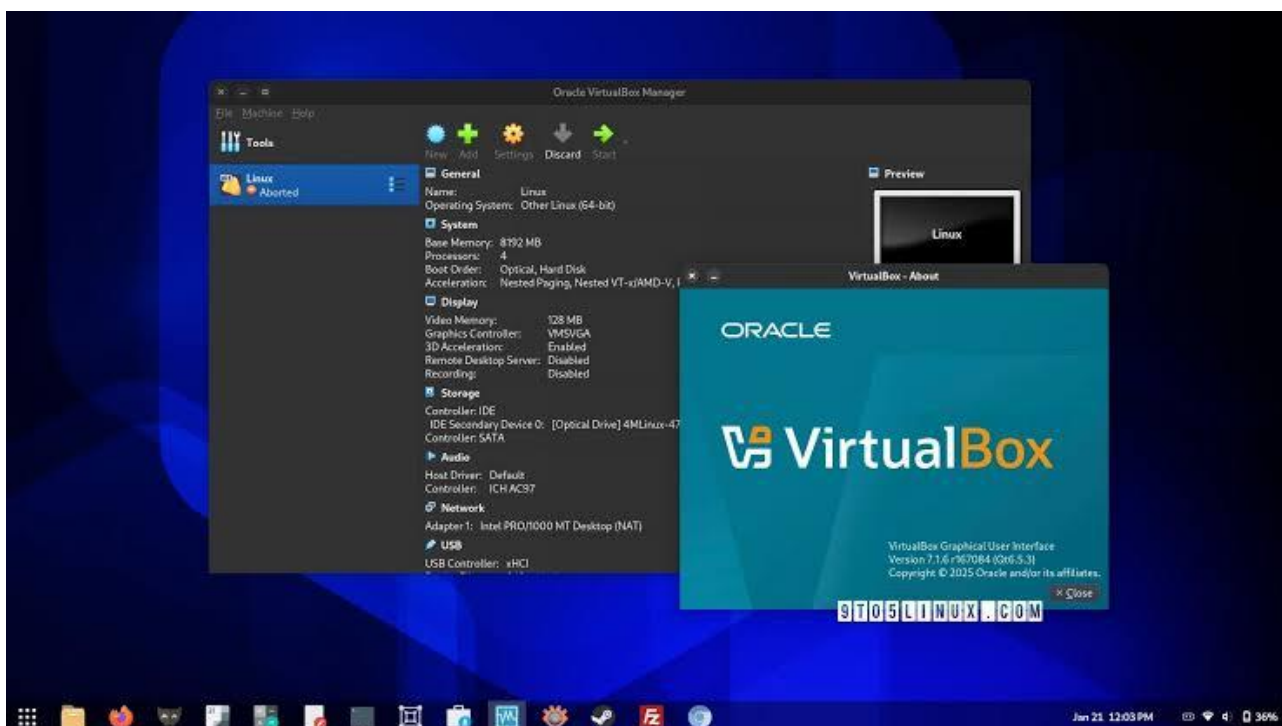
2.4 Fedora Linux

Fedora — это дистрибутив Linux от компании Red Hat, известный своим акцентом на инновации и использование передовых технологий. В Fedora применяется система управления пакетами DNF (Dandified YUM), а также используются самые актуальные версии ядра и программного обеспечения. Фокус на безопасности и стабильности делает эту ОС идеальным выбором для разработки и администрирования систем. В данном лабораторном исследовании будет использоваться Fedora для анализа вывода команды `dmesg`, что позволит задействовать современный ядро-модуль и широкий спектр аппаратной поддержки.



2.5 VirtualBox

Oracle VM VirtualBox — это открытое программное обеспечение для виртуализации, позволяющее запускать гостевые операционные системы внутри хост-системы. Это гипервизор второго типа, то есть он работает как приложение в рамках хост-системы, в отличие от гипервизоров первого типа, которые функционируют непосредственно на аппаратном уровне. VirtualBox предоставляет Fedora полностью виртуализированную среду, позволяющую изолировать лабораторную систему от основной и безопасно тестировать различные конфигурации. Обнаружение VirtualBox ядром системы отражается в сообщениях `dmesg`, связанных с гипервизором.



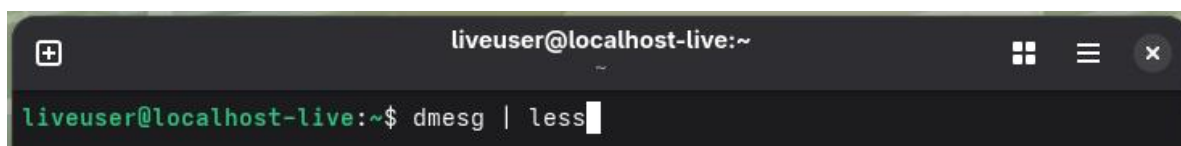
Выполнение лабораторной работы

В данном разделе описан процесс анализа последовательности запуска операционной системы Fedora Linux на виртуальной машине Oracle VM VirtualBox с помощью команд, выполняемых в терминале. Для доступа к круглому буферу ядра использовался инструмент `dmesg`, а для фильтрации нужной информации — утилита `grep`.

3.1 Настройка среды

Чтобы начать практику, в Fedora был открыт терминал и выполнена команда `dmesg` для отображения содержимого буфера ядра. Поскольку вывод является обширным, он был

объединен с less для постраничной навигации:



```
liveuser@localhost-live:~$ dmesg | less
```

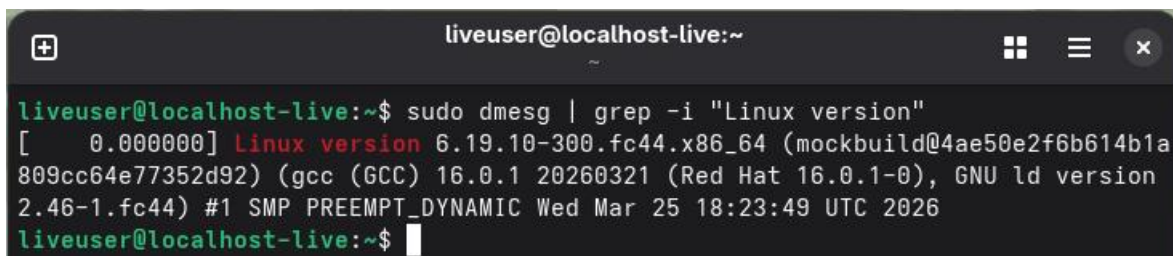
Этот вывод содержит полный журнал событий с момента запуска системы, включая инициализацию аппаратных компонентов и загрузку драйверов.

Для извлечения запрошенной информации применялся фильтр grep с конкретными поисковыми строками.

3.2 Анализ последовательности загрузки системы с помощью dmesg

3.2.1 Версия ядра Linux

Чтобы узнать версию ядра Linux, была выполнена следующая команда:

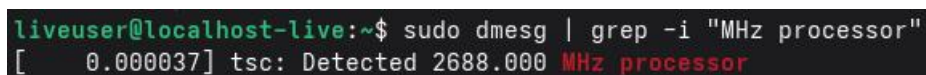


```
liveuser@localhost-live:~$ sudo dmesg | grep -i "Linux version"
[ 0.000000] Linux version 6.19.10-300.fc44.x86_64 (mockbuild@4ae50e2f6b614b1a809cc64e77352d92) (gcc (GCC) 16.0.1 20260321 (Red Hat 16.0.1-0), GNU ld version 2.46-1.fc44) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Mar 25 18:23:49 UTC 2026
liveuser@localhost-live:~$
```

В выходных данных отображалась подробная информация о версии ядра, используемом компиляторе и дате сборки.

3.2.2 Частота процессора

Чтобы получить частоту процессора, выходной сигнал dmesg был отфильтрован с соответствующей строкой:



```
liveuser@localhost-live:~$ sudo dmesg | grep -i "MHz processor"
[ 0.000037] tsc: Detected 2688.000 MHz processor
```

Эта команда отображает тактовую частоту процессора, обнаруженную ядром во время загрузки. В VirtualBox эта частота соответствует частоте процессора хост-системы или может быть ограничена настройками виртуальной машины.

3.2.3 Модель процессора

Для определения модели процессора был использован следующий запрос:

```
liveuser@localhost-live:~$ sudo dmesg | grep -i "CPU"
[ 0.001747] CPU MTRRs all blank - virtualized system.
[ 0.015063] ACPI: SSDT 0x00000000DFFF02A0 000045 (v01 VBOX VBOXCPU 00000002 VBOX
00029BF3)
[ 0.243515] CPU topo: Max. logical packages: 1
[ 0.243516] CPU topo: Max. logical nodes: 1
[ 0.243516] CPU topo: Num. nodes per package: 1
[ 0.243518] CPU topo: Max. logical dies: 1
[ 0.243518] CPU topo: Max. dies per package: 1
[ 0.243521] CPU topo: Max. threads per core: 1
[ 0.243535] CPU topo: Num. cores per package: 2
[ 0.243535] CPU topo: Num. threads per package: 2
[ 0.243536] CPU topo: Allowing 2 present CPUs plus 0 hotplug CPUs
[ 0.249979] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:2 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[ 0.256747] percpu: Embedded 84 pages/cpu s221184 r8192 d114688 u1048576
[ 0.256756] percpu-alloc: s221184 r8192 d114688 u1048576 alloc=1*2097152
[ 0.256758] percpu-alloc: [0] 0 1
[ 0.426947] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[ 0.448166] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=2.
[ 0.448170] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
[ 0.448190] RCU Tasks: Setting shift to 1 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1 rcu_tas
k_cpu_ids=2.
[ 0.448192] RCU Tasks Rude: Setting shift to 1 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1 rc
u_task_cpu_ids=2.
[ 0.448193] RCU Tasks Trace: Setting shift to 1 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1 r
cu_task_cpu_ids=2.
[ 0.652173] smpboot: CPU0: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz (family:
0x6, model: 0x8d, stepping: 0x1)
[ 0.652796] Performance Events: unsupported CPU family 6 model 141 no PMU driver, s
oftware events only.
[ 0.657004] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.657857] .... node #0, CPUs: #1
[ 0.666132] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.677917] cpuidle: using governor menu
[ 1.359784] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[ 2.990322] intel_pstate: CPU model not supported
```

Результат содержит информацию о производителе, семействе и конкретной модели

процессора.

3.2.4 Объем доступной оперативной памяти

Чтобы узнать объем доступной оперативной памяти, выходные данные dmesg были отфильтрованы по ключевому слову "память":

```
liveuser@localhost-live:~  
[ 0.077517] cpuidate: using governor menu  
[ 1.359784] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000  
[ 2.990322] intel_pstate: CPU model not supported  
liveuser@localhost-live:~$ sudo dmesg | grep -i "memory"  
[ 0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0  
[ 0.015066] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]  
[ 0.015067] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdfff02f0-0xdfff2642]  
[ 0.015068] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]  
[ 0.015069] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]  
[ 0.015070] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0xdfff029b]  
[ 0.015071] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xdfff02a0-0xdfff02e4]  
[ 0.017437] Early memory node ranges  
[ 0.243701] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]  
[ 0.243703] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x000fffff]  
[ 0.243704] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdfff0000-0xffffffff]  
[ 0.544128] Freeing SMP alternatives memory: 56K  
[ 0.667932] Memory: 3709372K/4193848K available (23756K kernel code, 4589K rwdata,  
17844K rodata, 5204K init, 4736K bss, 474736K reserved, 0K cma-reserved)  
[ 0.670191] x86/mm: Memory block size: 128MB  
[ 2.883052] Freeing initrd memory: 269336K  
[ 2.912810] Non-volatile memory driver v1.3  
[ 3.354302] Freeing unused decrypted memory: 2028K  
[ 3.355760] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 5204K  
[ 3.356987] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 816K  
[ 3.357553] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 588K  
[ 3.357553] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 588K  
[ 5.671298] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 16384 KiB, FIFO  
= 2048 KiB, surface = 507904 KiB  
[ 5.671304] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 16384 KiB  
[ 65.102328] systemd[1]: Listening on systemd-oomb.socket - Userspace Out-Of-Memory  
(OOM) Killer Socket.
```

На выходе отображается информация об общей и доступной памяти в системе. Объем видимой оперативной памяти будет соответствовать объему, выделенному виртуальной машине в VirtualBox.

3.2.5 Тип гипервизора

Чтобы определить тип гипервизора, в выходных данных dmesg был выполнен поиск

соответствующей строки:

```
liveuser@localhost-live:~  
[ 0.102320] systemd[1]: Listening on systemd.socket userspace out of memory  
(OOM) Killer Socket.  
liveuser@localhost-live:~$ sudo dmesg |grep -i "hypervisor"  
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM  
[ 0.512404] GDS: Unknown: Dependent on hypervisor status  
[ 5.670644] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an uns  
upported hypervisor.
```

Если система запущена на виртуальной машине, эта команда отобразит тип обнаруженного гипервизора (например, "VirtualBox").

3.2.6 Файловая система корневого раздела диска

Чтобы определить тип файловой системы корневого раздела, был выполнен поиск сообщений, связанных с корневым подключением:

```
liveuser@localhost-live:~  
liveuser@localhost-live:~$ sudo dmesg | grep -i "root"  
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(cd)/boot/x86_64/loader/linux quiet rhgb root=  
live:CDLABEL=Fedora-WS-Live-44 rd.live.image rd.live.check  
[ 0.256919] Kernel command line: BOOT_IMAGE=(cd)/boot/x86_64/loader/linux quiet rhg  
b root=live:CDLABEL=Fedora-WS-Live-44 rd.live.image rd.live.check  
[ 0.727753] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])  
[ 0.729343] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]  
[ 0.729345] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]  
[ 0.729346] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]  
[ 0.729347] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xfdffffff window]  
[ 0.729348] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]  
[ 0.862585] Trying to unpack rootfs image as initramfs...  
[ 55.472750] erofs (device loop0): mounted with root inode @ nid 37.  
[ 65.084362] systemd[1]: initrd-switch-root.service: Deactivated successfully.  
[ 65.084598] systemd[1]: Stopped initrd-switch-root.service - Switch Root.  
[ 65.090419] systemd[1]: Stopped target initrd-switch-root.target - Switch Root.  
[ 65.090500] systemd[1]: Stopped target initrd-root-fs.target - Initrd Root File Sys  
tem.  
[ 65.312592] systemd[1]: plymouth-switch-root.service: Deactivated successfully.  
[ 65.312756] systemd[1]: Stopped plymouth-switch-root.service - Plymouth switch root  
service.  
[ 65.355627] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kern  
el File Systems...  
[ 65.355627] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kern  
el File Systems...  
[ 65.567507] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kern  
el File Systems.
```

Вывод включает информацию о типе файловой системы (например, ext4 или btrfs), используемой корневым разделом Fedora.

3.2.7 Последовательность установки файловых систем

Чтобы отобразить последовательность монтирования файловых систем, выходные данные dmesg были отфильтрованы со словом "монтировать":

```
liveuser@localhost-live:~
[ 65.355627] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[ 65.557157] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[ 65.560342] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[ 65.560473] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[ 65.564002] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
.
[ 65.564115] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[ 65.567507] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
[ 197.170978] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem 908501dd-41d6-4e3f-adbd-7e4d5163dca7
[ 197.468842] BTRFS info (device sda3): last unmount of filesystem 908501dd-41d6-4e3f-adbd-7e4d5163dca7
[ 197.817694] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem 908501dd-41d6-4e3f-adbd-7e4d5163dca7
[ 197.899256] BTRFS info (device sda3): last unmount of filesystem 908501dd-41d6-4e3f-adbd-7e4d5163dca7
[ 199.657049] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem 908501dd-41d6-4e3f-adbd-7e4d5163dca7
[ 200.029696] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 61b0788b-66d3-4cfc-9bdf-20bb99f3ebac r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
```

Эта команда отображает порядок монтирования различных файловых систем в процессе загрузки Fedora.

Ответы на контрольные вопросы

В данном разделе представлены ответы на контрольные вопросы, предложенные в лабораторном задании. Эти ответы составлены на основе знаний, полученных в ходе практики, а также изученной литературы.

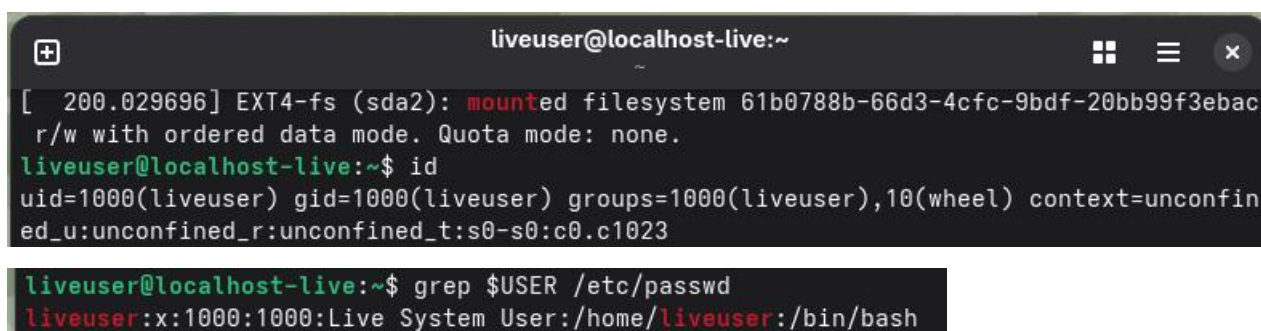
4.1 Ответы на контрольные вопросы

4.1.1 Информация о пользовательской учетной записи

Учетная запись пользователя в Linux хранит всю необходимую информацию, чтобы человек мог взаимодействовать с системой и чтобы система могла безопасно управлять своими ресурсами и разрешениями. Основная информация хранится в различных системных файлах, таких как `/etc/passwd`, `/etc/shadow` и `/etc/group`.

Наиболее важными данными, содержащимися в учетной записи пользователя, являются:

- Имя пользователя (логин): Уникальный идентификатор, который пользователь использует для входа в систему.
- Идентификатор пользователя (UID): Уникальный номер, который система использует для внутренней идентификации пользователя.
- Идентификатор основной группы (GID) - номер основной группы, к которой принадлежит пользователь.
- Домашний каталог - путь к домашнему каталогу пользователя, в котором хранятся его файлы и настройки.
- оболочка: интерпретатор команд, запускаемый при входе в систему (например, `/bin/bash`).
- Пароль (зашифрованный и хранящийся в файле `/etc/shadow`).
- Срок действия пароля и другая информация о сроке службы учетной записи.
- Второстепенные группы, к которым принадлежит пользователь (указаны в файле `/etc/group`).
- Ограничения доступа и разрешения для файлов и директорий.



```
liveuser@localhost-live:~  
[ 200.029696] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 61b0788b-66d3-4cfc-9bdf-20bb99f3ebac  
r/w with ordered data mode. Quota mode: none.  
liveuser@localhost-live:~$ id  
uid=1000(liveuser) gid=1000(liveuser) groups=1000(liveuser),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023  
  
liveuser@localhost-live:~$ grep $USER /etc/passwd  
liveuser:x:1000:1000:Live System User:/home/liveuser:/bin/bash
```

4.1.2. Терминальные команды и примеры их применения

Ниже приведены наиболее распространенные команды терминала и примеры их использования:

а) Чтобы получить помощь от команды

Чтобы получить справку по команде, используются следующие команды:

- `man` : Отображает полное руководство по команде.
- `--help`: Отображает сводную справку.

Примеры:

```
liveuser@localhost-live:~$ man ls
liveuser@localhost-live:~$ ls --help
Usage: ls [OPTION]... [FILE]...
List information about the FILES (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
  -a, --all
      do not ignore entries starting with .
  -A, --almost-all
      do not list implied . and ..
      --author
          with -l, print the author of each file
  -b, --escape
      print C-style escapes for nongraphic characters
      --block-size=SIZE
          with -l, scale sizes by SIZE when printing them;
          e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below
  -B, --ignore-backups
      do not list implied entries ending with ~
  -c
      with -lt: sort by, and show, ctime
          (time of last change of file status information);
      with -l: show ctime and sort by name;
```

б) Для навигации по файловой системе

Чтобы перейти в другой каталог, используйте команду `cd` .

Примеры:

```
liveuser@localhost-live:~  
Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/ls>  
or available locally via: info '(coreutils) ls invocation'  
liveuser@localhost-live:~$ cd /  
liveuser@localhost-live:/$ pwd  
/  
liveuser@localhost-live:/$ cd /home  
liveuser@localhost-live:/home$ pwd  
/home  
liveuser@localhost-live:/home$ cd ~
```

в) Для просмотра содержимого каталога

Чтобы вывести список содержимого каталога, используется команда `ls`.

Примеры:

```
liveuser@localhost-live:~  
liveuser@localhost-live:~$ ls  
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos  
liveuser@localhost-live:~$ ls -l  
total 0  
drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 40 Aug  5 16:22 Desktop  
drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 40 Aug  5 16:22 Documents  
drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 40 Aug  5 16:22 Downloads  
drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 40 Aug  5 16:22 Music  
drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 40 Aug  5 16:22 Pictures  
drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 40 Aug  5 16:22 Public  
drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 40 Aug  5 16:22 Templates  
drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 40 Aug  5 16:22 Videos  
liveuser@localhost-live:~$ ls -la  
total 36  
drwx-----, 13 liveuser liveuser 440 Aug  5 16:42 .  
drwxr-xr-x.  1 root      root      60 Aug  5 16:22 ..  
-rw-----,  1 liveuser liveuser 329 Aug  5 17:01 .bash_history  
-rw-r--r--,  1 liveuser liveuser  18 Jan 16  2026 .bash_logout  
-rw-r--r--,  1 liveuser liveuser 144 Jan 16  2026 .bash_profile  
-rw-r--r--,  1 liveuser liveuser 522 Jan 16  2026 .bashrc  
drwx-----, 13 liveuser liveuser 280 Aug  5 16:40 .cache  
drwxr-xr-x. 10 liveuser liveuser 280 Aug  5 16:23 .config  
drwxr-xr-x.  2 liveuser liveuser  40 Aug  5 16:22 Desktop  
drwxr-xr-x.  2 liveuser liveuser  40 Aug  5 16:22 Documents  
drwxr-xr-x.  2 liveuser liveuser  40 Aug  5 16:22 Downloads
```

г) Для расчета размера каталога

Для вычисления размера каталога используется команда `du` (использование диска).

Примеры:

```
liveuser@localhost-live:~$ du -sh ~
150M   /home/liveuser
liveuser@localhost-live:~$ du -h ~/Documents
0      /home/liveuser/Documents
```

е) Для создания и удаления директорий и файлов

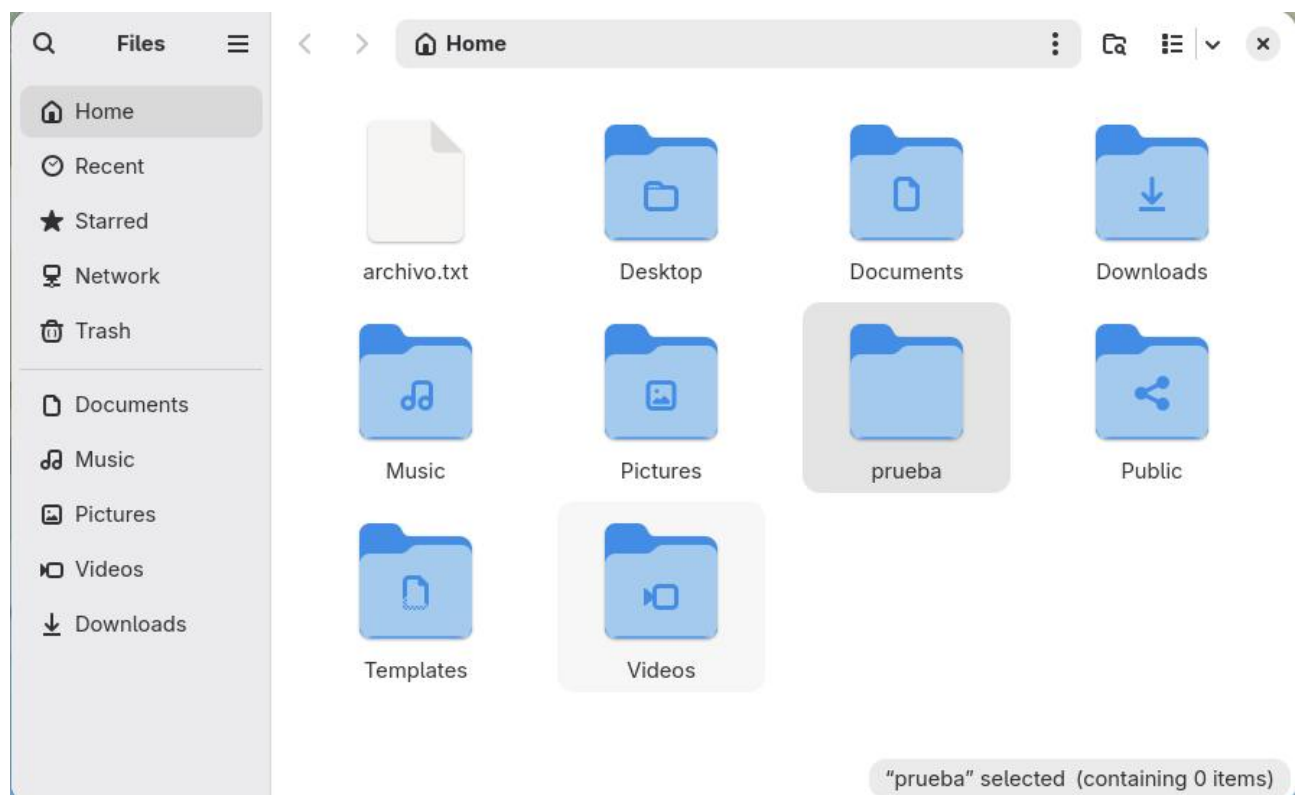
Создание:

Удаление:

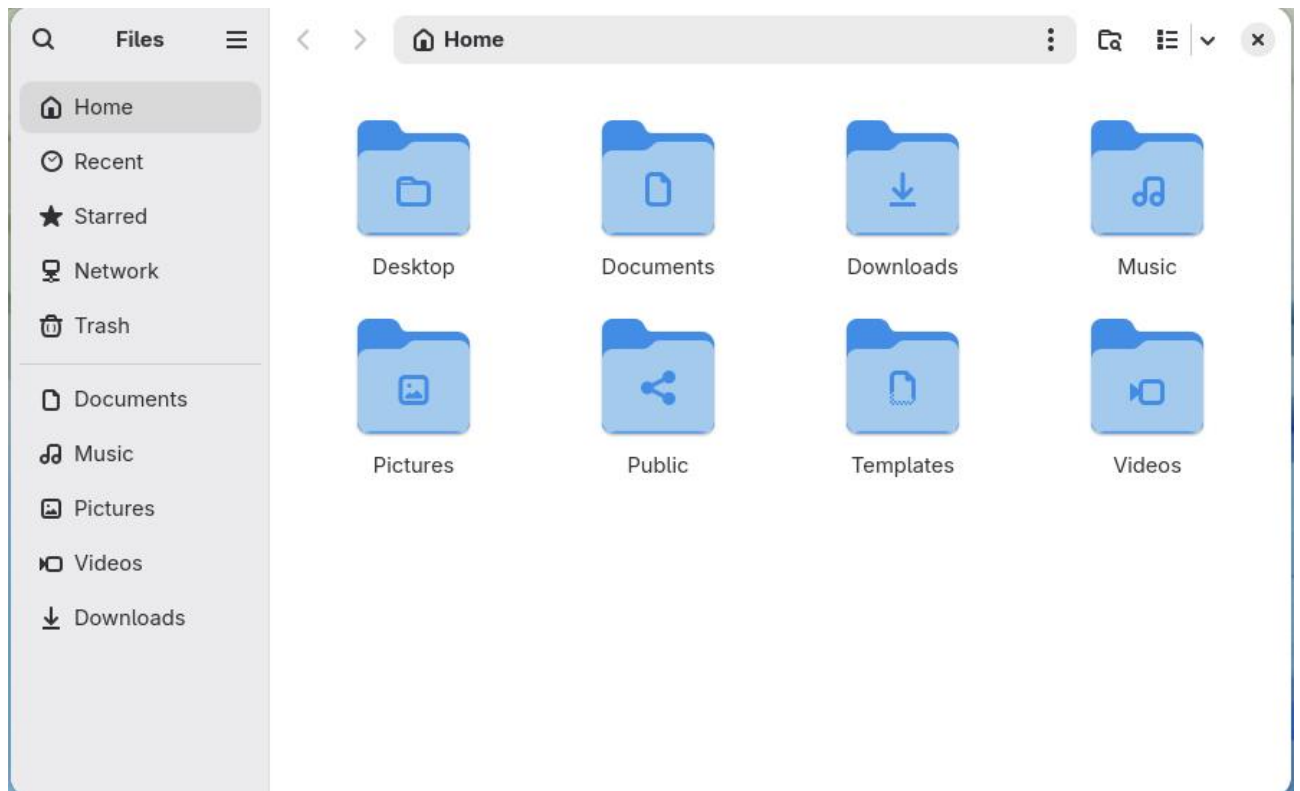
- `rmdir`: удаляет пустой каталог.
- `rm`: удаляет файлы или каталоги.

Примеры:

```
liveuser@localhost-live:~$ mkdir prueba
liveuser@localhost-live:~$ touch archivo.txt
```



```
liveuser@localhost-live:~$ rm archivo.txt
liveuser@localhost-live:~$ rmdir prueba
```



f) Для назначения разрешений файлам и каталогам

Чтобы назначить разрешения файлам и каталогам, используется команда `chmod` .

Примеры:

```
liveuser@localhost-live:~$ chmod 755 archivo
liveuser@localhost-live:~$ ls -l archivo
-rwxr-xr-x. 1 liveuser liveuser 0 Aug  5 17:22 archivo
liveuser@localhost-live:~$ chmod u+x archivo
liveuser@localhost-live:~$ ls -l archivo
-rwxr-xr-x. 1 liveuser liveuser 0 Aug  5 17:22 archivo
```

g) Для просмотра истории команд

Чтобы просмотреть историю выполненных команд, используется команда `history` .

Примеры:

```
liveuser@localhost-live:~$ history
1  dmesg | less
2  dmesg / less
3  dmesg | -i "Linux version"
4  sudo dmesg | grep -i "Linux version"
5  sudo dmesg | grep -i "MHz processor"
6  sudo dmesg | grep -i "CPU"
7  sudo dmesg | grep -i "memory"
8  sudo dmesg |grep -i "hypervisor"
9  sudo dmesg | grep -i "root"
10 sudo dmsg | grep -i "mount"
11 sudo dmesg | grep -i "mount"
12 id
13 grep $user /etc/passwd
14 ls -la
15 du -sh ~
16 du -h ~/Documents
17 mkdir prueba
18 touch archivo.txt
19 rm archivo.txt
20 rmdir prueba
21 chmod 755 archivo
```

```
liveuser@localhost-live:~$ history 10
20 rmdir prueba
21 chmod 755 archivo
22 touch archivo
23 ls -la
24 chmod 755 archivo
25 ls -l archivo
26 chmod u+x archivo
27 ls -l archivo
28 history
29 history 10
```

4.1.3. Настройка файловой системы

Файловая система (filesystem) - это структура и метод, используемые операционной системой для хранения, организации и управления файлами и каталогами на запоминающем устройстве, таком как жесткий диск, твердотельный накопитель или USB-накопитель .

Примеры распространенных файловых систем в Linux:

- * ext4: Это наиболее часто используемая файловая система в дистрибутивах Linux, включая Fedora. Это четвертая версия семейства ext (расширенная файловая система). Он поддерживает файлы большого размера, обеспечивает хорошую стабильность и производительность, а также предоставляет такие функции, как ведение журнала (журнал изменений), чтобы предотвратить повреждение данных в случае сбоя системы .

- Btrfs: Это Moderna и продвинутая файловая система, также известная как" Butter FS

"или" B-tree FS". Это файловая система по умолчанию в некоторых дистрибутивах Fedora. Он предлагает расширенные функции, такие как моментальные снимки (snapshots), сжатие, контрольная сумма данных (checksums) и поддержка встроенных томов RAID .

- XFS: Это высокопроизводительная файловая система, предназначенная в первую очередь для обработки файлов большого размера и крупномасштабного хранилища. Это файловая система по умолчанию в Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и CentOS, а также используется в Fedora для некоторых конфигураций .

- FAT32: Это простая файловая система, совместимая с большинством операционных систем (Windows, macOS, Linux). Он обычно используется на съемных запоминающих устройствах (USB, SD-картах) из-за его широкой совместимости. Однако он имеет ограничения на максимальный размер файла (4 ГБ) и не поддерживает права доступа к файлам в Linux .

- NTFS: Это файловая система по умолчанию в Windows. Системы Linux могут читать и записывать в разделы NTFS с помощью таких драйверов, как ntfs-3g .

4.1.4. Просмотр подключенных файловых систем

Чтобы узнать, какие файловые системы в настоящее время смонтированы в Linux, используются следующие команды:

- mount - Отображение всех смонтированных файловых систем .
- df-h: Показывает используемое и доступное дисковое пространство в подключенных файловых системах в удобочитаемом формате .
- lsblk - Список блочных устройств (дисков) и подключенных разделов.
- findmnt: Отображает дерево монтирования файловых систем.

Примеры использования:

```
liveuser@localhost-live:~$ mount
LiveOS_rootfs on / type overlay (rw,relatime,seclabel,lowerdir=/run/rootfsbase,upperdir=/run/overlayfs,workdir=/run/ovlwork,uid=on)
rpc_pipefs on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1859556k,nr_inodes=464889,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot,memory_hugetlb_accounting)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=799420k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
/dev/sr0 on /run/initramfs/live type iso9660 (ro,relatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,iocharset=utf8)
/dev/loop0 on /run/rootfsbase type erofs (ro,relatime,seclabel,user_xattr,acl,cache_st
```

```
liveuser@localhost-live:~$ df -h
```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
LiveOS_rootfs	781M	318M	464M	41%	/
devtmpfs	1.8G	0	1.8G	0%	/dev
tmpfs	2.0G	104K	2.0G	1%	/dev/shm
tmpfs	781M	318M	464M	41%	/run
/dev/sr0	2.7G	2.7G	0	100%	/run/initramfs/live
/dev/loop0	2.4G	2.4G	0	100%	/run/rootfsbase
none	1.0M	0	1.0M	0%	/run/credentials/systemd-journald.service
none	1.0M	0	1.0M	0%	/run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs	2.0G	11M	1.9G	1%	/tmp
tmpfs	391M	91M	300M	24%	/run/user/1000
/dev/sda3	18G	3.5G	15G	20%	/mnt/sysroot
/dev/sda2	2.0G	387M	1.5G	22%	/mnt/sysroot/boot
tmpfs	2.0G	0	2.0G	0%	/mnt/sysroot/dev/shm
/dev/sda3	18G	3.5G	15G	20%	/mnt/sysroot/home
tmpfs	2.0G	0	2.0G	0%	/mnt/sysroot/tmp

```

liveuser@localhost-live:~$ findmnt
TARGET                                SOURCE      FSTYPE     OPTIONS
/                                     LiveOS_rootfs
├─ /dev                               devtmpfs    devtmpfs   rw,nosuid,seclabel,size=1859556k,nr_
│   ├─ /dev/hugepages                 hugetlbfs   hugetlbfs  rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pa
│   ├─ /dev/mqueue                   mqueue      mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,secl
│   ├─ /dev/pts                       devpts       devpts      rw,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,
│   │   └─ /dev/pts                   devpts       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,g
│   ├─ /dev/shm                       tmpfs        tmpfs       rw,relatime,seclabel,inode64
│   └─ /dev/shm                       tmpfs        tmpfs       rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usr
├─ /sys                               sysfs        sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,secl
│   ├─ /sys/fs/selinux                 selinuxfs    selinuxfs   rw,nosuid,noexec,relatime
│   ├─ /sys/fs/fuse/connections        fusectl       fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│   ├─ /sys/kernel/security            securityfs    security     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│   ├─ /sys/fs/cgroup                  cgroup2       cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,secl
│   ├─ /sys/fs/pstore                  none          pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,secl
│   ├─ /sys/fs/bpf                     bpf           bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode
│   ├─ /sys/kernel/config              configfs      configfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│   ├─ /sys/kernel/tracing             tracefs       tracefs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,secl
│   └─ /sys/kernel/debug               debugfs       debugfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,secl
└─ /proc                               proc          proc         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime

```

```

liveuser@localhost-live:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0        7:0    0   2.3G  1 loop /run/rootfsbase
sda          8:0    0   20G   0 disk
├─ sda1       8:1    0    1M   0 part
├─ sda2       8:2    0    2G   0 part /mnt/sysroot/boot
│                                     /mnt/sysimage/boot
└─ sda3       8:3    0   18G   0 part /mnt/sysroot/home
│                                     /mnt/sysroot
│                                     /mnt/sysimage/home
│                                     /mnt/sysimage
sr0          11:0    1   2.7G   0 rom  /run/initramfs/live
zram0       251:0   0   3.8G   0 disk [SWAP]

```

4.1.5. Завершение заблокированного процесса

Чтобы удалить процесс, который не отвечает или заблокирован, используются следующие шаги:

1. Идентифицировать процесс: Найти PID (идентификатор процесса) заблокированного процесса.
2. Завершите процесс:

Идентификация PID:

```
`bash
```

ps aux | grep -i "имя_процесса" # Поиск процесса по имени

top # Отображение запущенных процессов в реальном времени

htop # Улучшенная версия top (более интерактивная)

,

Завершение процесса:

* убить: Отправляет сигнал о завершении процесса.

· pkill - Завершает процесс по имени.

· killall - Завершает все процессы с определенным именем.

Примеры:

```
liveuser@localhost-live:~$ ps aux |grep firefox
liveuser  43263  0.0  0.0 231456  2508 pts/0    S+   17:33   0:00 grep --color=auto f
firefox
```

```
liveuser@localhost-live:~$ pkill firefox
```

```
top - 17:32:26 up 1:10, 1 user, load average: 0.00, 0.03, 0.15
Tasks: 271 total, 1 running, 270 sleep, 0 d-sleep, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s):  1.7 us,  3.4 sy,  0.0 ni, 89.1 id,  0.0 wa,  4.7 hi,  1.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  3903.4 total,  158.8 free,  1843.8 used,  2242.8 buff/cache
MiB Swap:  3903.0 total,  2936.6 free,  966.4 used.  2059.6 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
41325	liveuser	20	0	2110172	452128	127308	S	8.0	11.3	0:34.43	ptyxis
2093	liveuser	20	0	4313592	272256	108612	S	6.3	6.8	2:33.54	gnome-shell
41971	root	20	0	0	0	0	I	0.7	0.0	0:01.34	kworker/u9:3-+
1138	root	20	0	446276	2320	2176	S	0.3	0.1	0:00.96	VBoxDRMClient
42364	root	20	0	0	0	0	I	0.3	0.0	0:00.61	kworker/u10:1+
1	root	20	0	44224	18092	10340	S	0.0	0.5	0:05.43	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.02	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_workqueu+
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu+
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-syn+
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-kvf+
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-slu+
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-net+
10	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0H+
12	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/u8:0+

Выводы

В ходе лабораторной работы я освоил анализ системных настроек Linux с помощью команды `dmesg` и фильтрацию данных с помощью `grep`. Мне удалось получить информацию о версии ядра, процессоре, оперативной памяти, менеджере виртуализации и файловой системе. Кроме того, я укрепил навыки работы с терминалом и научился извлекать системные данные в виртуальной среде VirtualBox с Fedora. Все поставленные цели были достигнуты, а теоретические знания успешно закреплены на практике.

Список литературы

- 6.-man7.org. (2026). dmesg(1) — Справочная страница по Linux, из <https://man7.org/linux/man-pages/man1/dmesg.1.html>
- Страницы Debian Manpages. (2025). grep(1) - Справочная страница по Linux, из <https://manpages.debian.org/testing/grep/grep.1.en.html>
- Лабекс. (2024). Команда Linux dmesg с практическими примерами, из <https://labex.io/tutorials/linux-linux-dmesg-command-with-practical-examples-422644>
- Проект Fedora. (2026). Документация Fedora Linux. Источник: <https://docs.fedoraproject.org/en-US/docs/>
- Oracle. (2026). Документация Oracle VM VirtualBox. Источник: <https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation>
- Центр поддержки Oracle. (2025). Управление локальными файловыми системами. Источник: https://docs.oracle.com/en/operating-systems/oracle-linux/8/fsadmin/fsadmin-about_file_systems.html
- Linux Audit. (2016). Понимание информации о памяти в системах Linux. Источник: <https://linux-audit.com/understanding-memory-information-on-linux-systems/>
- Спросите об Убунту. (2023). Как проверить скорость процессора в dmesg., из <https://askubuntu.com/questions/1300066/how-to-check-cpu-speed-from-dmesg>
- Red Hat. (2025). Общие сведения о файловых системах. de https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/9/html-single/managing_file_systems/index

- Архивы ядра Linux. (2026). Документация Btrfs. de
<https://btrfs.wiki.kernel.org/>
- Красная шляпа. (2025). Используя команду монтирования. de
https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/8/html/mounting_file_systems/assembly_mounting-file-systems
- man7.org. (2026). kill(1) — страница руководства по Linux. de
<https://man7.org/linux/man-pages/man1/kill.1.html>